

## 03. live\_wifi ROS2 launch 入口

solar\_ws0129-main

2026-07-29

### 対象

| 項目   | 内容                                             |
|------|------------------------------------------------|
| ファイル | launch/solar_race_live_wifi.launch.py          |
| 種別   | ROS 2 launch Python                            |
| 区分   | launch                                         |
| 役割   | WiFi テレメトリ、風補正、live MPC 運用をまとめて起動する launch 入口。 |
| 起動文脈 | live_wifi モード起動時に ros2 launch される。             |

### このファイルを読む理由

WiFi テレメトリ、風補正、live MPC 運用をまとめて起動する launch 入口。

- profile\_yaml を launch 引数として受ける。
- 共通 live node 群に WiFi bridge と wind correction を追加する。
- live forecast の raw/corrected CSV の入口でもある。

### 呼び出し関係

#### どこから呼ばれるか

- scripts/solar\_control.sh
- SolarSim.ps1

#### 次に読むと理解が進むファイル

- mpc\_solarcar/live\_launch.py
- mpc\_solarcar/telemetry\_text\_bridge\_node.py
- mpc\_solarcar/wind\_correction\_node.py

#### 同一リポジトリ内の主要依存

- mpc\_solarcar/live\_launch.py
- mpc\_solarcar/solar\_profile.py

## ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

## 代表コード断片

```
nodes = build_live_nodes(profile_path, cfg, use_wifi=True)
    if bool(wifi_cfg.get("enabled", True)):
        nodes.append(
            Node(
                package="mpc_solarcar",
                executable="telemetry_text_bridge_node",
                name="telemetry_text_bridge_node",
                parameters=[
                    {
                        **{key: value for key, value in wifi_cfg.items() if key != "enabled"},
                        "solar_power_gain_to_pack": float(
                            model_cfg.get("solar_measurement_gain_to_pack", 1.0)
                        ),
                    },
                ],
            )
        )
```

## 主要構造の読み取り

主要関数は generate\_launch\_description。launch から起動する Node action は 2 件。

## 主要クラス・関数

| 行  | 種別       | 名前                          | 補足            |
|----|----------|-----------------------------|---------------|
| 12 | function | _setup                      | args: context |
| 62 | function | generate_launch_description |               |

## ファイルを上から読んだときの定義順

| 行  | 内容                                    |
|----|---------------------------------------|
| 12 | 関数 _setup を定義する。                      |
| 62 | 関数 generate_launch_description を定義する。 |

## import 群の詳細

| 行 | import 文                               | このファイルで読む理由                                                                  |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | from __future__<br>_import annotations | 型ヒントの遅延評価を有効にし、自己参照型や forward reference を安全に扱うため。このファイル内での使用位置は少ないか、間接利用である。 |

|   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <code>fromlaunchimportLaunchDescription</code>                                                 | <code>launch</code> が実行すべき <code>action</code> 群をまとめるため。このファイル内での主な使用位置は L63。                                                                                                                     |
| 4 | <code>fromlaunch.<br/>actionsimportDeclareLaunchArgument,<br/>OpaqueFunction</code>            | <code>DeclareLaunchArgument</code> や <code>OpaqueFunction</code> など <code>LaunchArgument</code> action を使うため。このファイル内での主な使用位置は L65, L66。                                                           |
| 5 | <code>fromlaunch.<br/>substitutionsimportLaunchConfiguration</code>                            | <code>launch</code> 引数の実行時値を参照するため。このファイル内での主な使用位置は L13。                                                                                                                                          |
| 6 | <code>fromlaunch_ros.<br/>actionsimportNode</code>                                             | ROS 2 ノード起動 <code>action</code> を <code>launch</code> から記述するため。このファイル内での主な使用位置は L25, L41。                                                                                                         |
| 8 | <code>frommpc_solarcar.live_<br/>launchimportbuild_live_<br/>nodes, live_forecast_paths</code> | live 系 node 構成ビルダから <code>build_live_nodes</code> , <code>live_forecast_paths</code> を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは <code>mpc_solarcar/live_launch.py</code> 。このファイル内での主な使用位置は L20, L22。       |
| 9 | <code>frommpc_solarcar.solar_<br/>profileimportget_section,<br/>load_profile</code>            | profile YAML 読込と検証から <code>get_section</code> , <code>load_profile</code> を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは <code>mpc_solarcar/solar_profile.py</code> 。このファイル内での主な使用位置は L14, L15, L16, L17, L18。 |

---

## 関数・クラスを上から順に解説

### L12 関数 `_setup`

- 定義: `_setup(context)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `LaunchConfiguration`, `Node`, `append`, `bool`, `build_live_nodes`, `float`, `get`, `get_section`, `items`, `live_forecast_paths`, `load_profile`, `perform`
- 戻り値の要点: `nodes`

1. `profile_yaml` に `LaunchConfiguration('profile_yaml').perform(context)` の結果を代入する。
2. `(profile_path, cfg)` に `load_profile(profile_yaml)` の結果を代入する。
3. `live_cfg` に `get_section(cfg, 'live')` の結果を代入する。
4. `wifi_cfg` に `get_section(live_cfg, 'wifi_bridge')` の結果を代入する。
5. `wind_cfg` に `get_section(live_cfg, 'wind_model')` の結果を代入する。
6. `model_cfg` に `get_section(cfg, 'model')` の結果を代入する。
7. `(_base_csv, raw_forecast_csv, corrected_csv)` に `live_forecast_paths(profile_path, cfg)` の結果を代入する。
8. `nodes` に `build_live_nodes(profile_path, cfg, use_wifi=True)` の結果を代入する。
9. 条件 `bool(wifi_cfg.get('enabled', True))` を判定し、真なら内部処理を行う。
10. 条件 `bool(wind_cfg.get('enabled', True))` を判定し、真なら内部処理を行う。

## L62 関数 generate\_launch\_description

- 定義: generate\_launch\_description()
  - docstring: 明示されていない。
  - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: DeclareLaunchArgument, LaunchDescription, OpaqueFunction
  - 戻り値の要点: LaunchDescription([DeclareLaunchArgument('profile\_yaml', default\_value='config/solar/bwsc\_2027\_demo.yaml'), OpaqueFunction(function=\_setup)])
1. LaunchDescription([DeclareLaunchArgument('profile\_yaml', default\_value='config/solar/bwsc\_2027\_demo.yaml'), OpaqueFunction(function=\_setup)]) を返す。

## launch から起動するノード

| 行  | executable                 | package / name                                        |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25 | telemetry_text_bridge_node | package=mpc_solarcar, name=telemetry_text_bridge_node |
| 41 | wind_correction_node       | package=mpc_solarcar, name=wind_correction_node       |

## 処理の流れ

1. launch 引数を受け取り、profile を読み込む。
2. Node action を動的に組み立てる。
3. LaunchDescription として ROS 2 launch へ返す。

## このファイルの位置づけ

この資料群では、launch/solar\_race\_live\_wifi.launch.py を **launch** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の profile / launch / telemetry と後段の planner / logger / report へ繋がる。